

Projektdefinition & Anforderungskatalog

SYSTEM ZUR ERFASSUNG UND BEWERTUNG VON VEREISUNGSRISIKEN — FLUGHAFEN ANR

1. Problemdefinition

Aktuelles Problem

Der Flughafen ANR hat wiederholt Probleme mit der Erkennung von Vereisungsbedingungen auf Start- und Landebahnen. Dabei treten zwei kritische Fehlerarten auf:

- Fehllarme führen zu unnötigen Sperrungen und wirtschaftlichen Schäden.
- Tatsächliche Vereisungen werden teilweise nicht erkannt und gefährden die Flugsicherheit.

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines prototypischen Systems zur Erfassung, Analyse und Bewertung von Vereisungsrisiken, um die Entscheidungsgrundlage für den Flughafenbetrieb zu verbessern.

2. Stakeholderanalyse

Primäre Stakeholder

Stakeholder	Interesse / Ziel
Flughafenleitung	Sicherer und wirtschaftlicher Flughafenbetrieb mit möglichst wenigen Sperrungen
Winterdienst	Frühzeitige und zuverlässige Erkennung von Vereisungen
Sicherheitsabteilung	Maximale Sicherheit und Minimierung von Risiken
Fluglotsen	Frühzeitige Informationen zur Flugplanung und Koordination
IT-Abteilung	Stabiler und wartbarer Systembetrieb
Controlling	Begrenzung der Investitions- und Betriebskosten
Wartungstechniker	Einfach wartbare und robuste Sensorik
Entwicklungsteam	Erfolgreiche Umsetzung des Projekts

Sekundäre Stakeholder

Stakeholder	Interesse / Ziel
Airlines	Pünktlicher Flugbetrieb und wenige Verzögerungen
Piloten	Sichere Start- und Landebedingungen
Passagiere	Sicherheit und geringe Verspätungen
Wetterdienst	Bereitstellung meteorologischer Daten

Stakeholder	Interesse / Ziel
Sensorhersteller	Verkauf und Einsatz ihrer Sensorlösungen
Technische Berater	Fachlich korrekte Systemauslegung
Externe Gutachter	Bewertung der Systemqualität
Luftfahrtbehörden	Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Versicherung	Minimierung von Schadensfällen
Stadt / Staat	Funktionsfähige regionale Infrastruktur
Regionale Unternehmen	Wirtschaftliche Stabilität des Flughafens

3. Priorisierungsmatrix

Hoher Einfluss / Hohes Interesse • Flughafenleitung • Winterdienst • Sicherheitsabteilung • Fluglotsen • Entwicklungsteam → <i>aktiv einbinden</i>	Hoher Einfluss / Geringeres Interesse • IT-Abteilung • Controlling • Luftfahrtbehörde → <i>eng informieren</i>
Geringerer Einfluss / Hohes Interesse • Airlines • Piloten • Passagiere • Technische Berater → <i>regelmäßig informieren</i>	Geringerer Einfluss / Geringeres Interesse • Sensorhersteller • Wetterdienst • Externe Gutachter • Regionale Unternehmen • Versicherung • Stadt / Staat → <i>beobachten</i>

3. Priorisierungsmatrix mit Begründung

Hoher Einfluss / Hohes Interesse → Aktiv einbinden

Stakeholder	Begründung
Flughafenleitung	Die Flughafenleitung entscheidet über Budget, Betrieb und Freigabe des Projekts und ist direkt von den Auswirkungen betroffen.
Winterdienst	Der Winterdienst nutzt die erzeugten Daten unmittelbar zur Einsatzplanung und ist Hauptnutzer des Systems.

Stakeholder	Begründung
Sicherheitsabteilung	Die Sicherheitsabteilung trägt Verantwortung für die Flugsicherheit und beeinflusst sicherheitskritische Anforderungen.
Fluglotsen	Fluglotsen benötigen die Informationen für operative Entscheidungen und die Koordination des Flugverkehrs.
Entwicklungsteam	Entwirft und implementiert das System und beeinflusst dadurch alle technischen Entscheidungen.

Hoher Einfluss / Geringeres Interesse → Eng informieren

Stakeholder	Begründung
IT-Abteilung	Die IT-Abteilung betreibt die technische Infrastruktur und beeinflusst Architekturentscheidungen, nutzt das System aber nicht operativ.
Controlling	Das Controlling kann Investitionen genehmigen oder blockieren, ist jedoch nicht direkt am Tagesbetrieb beteiligt.
Luftfahrtbehörde	Kann Vorgaben und Genehmigungen beeinflussen, nutzt das System jedoch nicht selbst.

Geringerer Einfluss / Hohes Interesse → Regelmäßig informieren

Stakeholder	Begründung
Airlines	Airlines sind von Sperrungen und Verspätungen betroffen, haben jedoch keinen direkten Einfluss auf die Systemgestaltung.
Piloten	Piloten profitieren von zuverlässigen Informationen über die Bahnzustände, treffen aber keine Projektentscheidungen.
Passagiere	Passagiere sind von Sicherheit und Pünktlichkeit abhängig, besitzen jedoch keinen direkten Einfluss auf das Projekt.
Technische Berater	Unterstützen fachlich die Entwicklung, besitzen jedoch keine Entscheidungsbefugnis.

Geringerer Einfluss / Geringeres Interesse → Beobachten

Stakeholder	Begründung
Sensorhersteller	Sensorhersteller liefern Komponenten, haben aber keinen Einfluss auf die endgültigen Betriebsentscheidungen des Flughafens.
Wetterdienst	Der Wetterdienst stellt Daten bereit, ist jedoch nicht direkt in die Entwicklung oder Nutzung des Systems eingebunden.

Stakeholder	Begründung
Externe Gutachter	Externe Gutachter bewerten das System nur punktuell und beeinflussen den laufenden Betrieb nicht.
Regionale Unternehmen	Regionale Unternehmen profitieren indirekt von einem funktionierenden Flughafen, sind jedoch nicht aktiv am Projekt beteiligt.
Versicherung	Interessiert sich für die Reduzierung von Schadensfällen, hat aber kaum Einfluss auf die technische Umsetzung.
Stadt / Staat	Profitieren von einem funktionierenden Flughafen, greifen aber nicht in das Projekt ein.

4. Funktionale Anforderungen

ID	Anforderung	Zuständige(r) Stakeholder	Begründung / Kontext
FA-01	Das System muss Lufttemperatur erfassen.	Winterdienst, Wetterdienst	Basis-Meteorologiedatensatz zur direkten Berechnung des unmittelbaren Frost- und Eisisikos auf den Flächen.
FA-02	Das System muss Luftfeuchtigkeit erfassen.	Winterdienst, Wetterdienst	Notwendig zur Bestimmung der Feuchtigkeitssättigung der Luft und drohender Reifbildung.
FA-03	Das System muss Oberflächentemperatur erfassen.	Winterdienst, Wartungstechniker	Der kritischste Indikator, da Eis auf dem Asphalt oft vor dem Sinken der allgemeinen Lufttemperatur gefriert.
FA-04	Das System muss Oberflächenfeuchtigkeit erfassen.	Winterdienst	Ermöglicht die Unterscheidung zwischen trockener Kälte und nasser Kälte, die zu direkter Glätte führt.
FA-05	Das System muss Niederschlagsart erfassen.	Winterdienst	Kritisch zur Unterscheidung von Regen, Schnee oder gefrierendem Regen, was jeweils andere Räumstrategien erfordert.
FA-06	Das System muss Taupunkt berechnen oder erfassen.	Winterdienst, Technische Berater	Mathematische Notwendigkeit, um präzise vorherzusagen, wann Luftfeuchtigkeit an der Startbahn kondensiert.

ID	Anforderung	Zuständige(r) Stakeholder	Begründung / Kontext
FA-07	Das System muss Vereisungsrisiken bewerten.	Entwicklungsteam, Sicherheitsabteilung	Der algorithmische Kern des Systems, der aus allen Einzelmesswerten eine Gesamtrisikostufe ableitet.
FA-08	Das System muss Warnungen ausgeben.	Fluglotsen, Winterdienst	Ermöglicht die sofortige operative Reaktion der Verkehrsleitung und den gezielten Einsatz von Streufahrzeugen.
FA-09	Das System muss Messwerte speichern.	IT-Abteilung, Externe Gutachter	Gewährleistet die lückenlose Datenhaltung zur Systemoptimierung und zur rechtlichen Absicherung bei Vorfällen.
FA-10	Das System muss historische Daten auswerten können.	Controlling, Entwicklungsteam	Dient der langfristigen Analyse zur Systemverbesserung und zur Budgetplanung zukünftiger Winterdienste.
FA-11	Das System muss Sensorfehler erkennen.	Wartungstechniker, IT-Abteilung	Verhindert, dass das System aufgrund defekter Hardware fälschlicherweise „Sicherheit“ signalisiert (Silent Failure).
FA-12	Das System muss veraltete Messdaten erkennen.	IT-Abteilung, Sicherheitsabteilung	Stellt sicher, dass keine Entscheidungen auf Basis von Daten getroffen werden, deren Aktualität nicht garantiert ist.
FA-13	Das System muss Schnittstellen für den Datenaustausch bereitstellen.	IT-Abteilung, Wetterdienst	Ermöglicht die technische Integration externer Wetterberichte und die Weitergabe von Daten an Drittsysteme.
FA-14	Das System muss berechtigten Benutzern Echtzeitdaten bereitstellen.	Fluglotsen, Winterdienst, IT	Sichert der operativen Ebene den direkten und verzögerungsfreien Blick auf den Zustand der Start- und Landebahnen.
FA-15	Das System muss eine Vereisungsprognose mit mindestens 30 Minuten Vorlauf ermöglichen.	Flughafenleitung, Airlines, Piloten	Bietet den zeitlichen Vorlauf, der für Logistikketten, Flugumleitungen oder Enteisungsstarts zwingend nötig ist.

ID	Anforderung	Zuständige(r) Stakeholder	Begründung / Kontext
FA-16	Das System muss Alarmierungen protokollieren.	Luftfahrtbehörden, Versicherung	Rechtlich vorgeschriebene Nachweisbarkeit, wer wann welche Warnung erhalten und quittiert hat.
FA-17	Das System muss Fernwartung unterstützen.	Wartungstechniker, IT-Abteilung	Ermöglicht schnelle Software-Anpassungen und Diagnosen, ohne sensible Sicherheitsbereiche physisch betreten zu müssen.

5. Nicht-funktionale Anforderungen

ID	Anforderung	Zuständige(r) Stakeholder	Begründung / Kontext
NFA-01	Das System muss eine hohe Zuverlässigkeit aufweisen.	Sicherheitsabteilung, Flughafenleitung	Im Luftverkehr hängt der Schutz von Menschenleben direkt von der fehlerfreien Funktion der Sicherheitsinfrastruktur ab.
NFA-02	Die Anzahl von Fehlalarmen soll minimiert werden.	Flughafenleitung, Airlines, Controlling	Verhindert extreme wirtschaftliche Verluste und Reputationsschäden durch unbegründete Flughafensperrungen.
NFA-03	Das System muss wartbar sein.	Wartungstechniker, IT-Abteilung	Reduziert die Ausfallzeiten des Systems bei Updates oder Komponententausch während des laufenden Betriebs.
NFA-04	Das System muss wirtschaftlich betrieben werden können.	Controlling, Flughafenleitung	Stellt sicher, dass die laufenden Betriebs- und Lizenzkosten in einem gesunden Verhältnis zum Nutzen stehen.
NFA-05	Das System muss dokumentiert werden.	Entwicklungsteam, Luftfahrtbehörden	Zwingende Voraussetzung für die behördliche Betriebszulassung des Systems im regulierten Luftraum.
NFA-06	Das System muss einfach bedienbar sein.	Winterdienst, Fluglotsen	In Stresssituationen müssen Nutzer das System intuitiv und ohne langes Suchen fehlerfrei bedienen können.

ID	Anforderung	Zuständige(r) Stakeholder	Begründung / Kontext
NFA-07	Das System muss modular erweiterbar sein.	IT-Abteilung, Sensorhersteller	Sichert die Zukunft des Systems, um später neue Sensortypen oder zusätzliche Startbahnen flexibel zu integrieren.
NFA-08	Das System muss wetterbeständig sein.	Wartungstechniker, Sensorhersteller	Die Sensorhardware ist an den Bahnen ganzjährig extremen Temperaturwechseln, UV-Strahlung, Tausalz und Nässe ausgesetzt.
NFA-09	Das System muss ausfallsicher sein.	IT-Abteilung, Sicherheitsabteilung	Der Ausfall einer einzelnen Server- oder Stromkomponente darf nicht zum kompletten Systemstillstand führen (Redundanz).
NFA-10	Das System muss auch bei extremen Wetterlagen verfügbar bleiben.	Sicherheitsabteilung, Winterdienst	Gerade dann, wenn die Bedingungen am schlechtesten sind, wird die Funktion des Systems am dringendsten benötigt.
NFA-11	Das System darf niemals automatisch eine Startbahn freigeben.	Luftfahrtbehörden, Sicherheitsabteilung	Rechtlicher Schutzwall; die Verantwortung für eine Freigabe darf aus Haftungsgründen nicht an eine KI/Maschine übertragen werden.
NFA-12	Die finale Entscheidung muss immer durch einen Menschen erfolgen.	Piloten, Flughafenleitung, Sicherheitsabt.	Der „Human-in-the-Loop“-Ansatz stellt sicher, dass situativer Verstand im Zweifel über der rein mathematischen Messung steht.
NFA-13	Das System muss rollenbasierte Zugriffsrechte unterstützen.	IT-Abteilung, Sicherheitsabteilung	Schützt das System vor Fehlbedienung, indem z.B. nur Techniker Einstellungen ändern und Lotsen Daten nur lesen dürfen.
NFA-14	Das System muss konfigurierbar sein.	Winterdienst, Entwicklungsteam	Ermöglicht es, Schwellenwerte für Warnungen nachträglich an neue meteorologische Erkenntnisse anzupassen.

6. Erkannte Konflikte

Konflikt	Beschreibung
Sicherheit vs. Wirtschaftlichkeit	Sicherheitsabteilung bevorzugt Sperrungen, Flughafenleitung möchte diese reduzieren
Kosten vs. Messgenauigkeit	Controlling möchte geringe Kosten, Winterdienst fordert mehr Sensorik
Lokaler Betrieb vs. Cloud	IT diskutiert zwischen On-Premise und Cloud-Lösung
Automatisierung vs. Menschliche Kontrolle	Sicherheit fordert menschliche Letztentscheidung
Wenige Sensoren vs. Viele Sensoren	Budget gegen Genauigkeit
Fernwartung vs. Sicherheit	Komfort gegen Angriffsfläche
Vorhersagezeit vs. Prognosegenauigkeit	Frühere Warnungen erhöhen Unsicherheit
Datenschutz vs. Informationsverfügbarkeit	Nicht jeder darf alle Daten sehen
Wartbarkeit vs. Sensorplatzierung	Beste Messposition ist oft schwer zugänglich